

第10课 测试卷：归并排序

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 归并排序采用的算法思想是（ ）
A. 贪心 B. 分治 C. 动态规划 D. 回溯
2. 归并排序的时间复杂度是（ ）
A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(\log n)$
3. 归并排序需要的额外空间是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(\log n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
4. 归并排序的核心操作是（ ）
A. 交换相邻元素 B. 合并两个有序数组 C. 选择最小元素 D. 分区
5. 归并排序是（ ）排序
A. 不稳定 B. 稳定 C. 半稳定 D. 无法确定
6. 合并两个长度为 m 和 n 的有序数组，时间复杂度是（ ）
A. $O(m \times n)$ B. $O(m + n)$ C. $O(\max(m, n))$ D. $O(1)$

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 归并排序的时间复杂度在最好和最坏情况下都是 $O(n \log n)$ 。（ ）
2. 归并排序是原地排序算法。（ ）
3. 归并排序是稳定排序。（ ）
4. 归并排序的递归深度是 $\log n$ 。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：归并排序递归函数

```
#include <iostream>
using namespace std;

void merge(int arr[], int l, int mid, int r);
```

```

void mergeSort(int arr[], int l, int r) {
//
if (l _____ r) return;

int mid = (l + r) / _____;

//
mergeSort(arr, l, _____);
//
mergeSort(arr, _____, r);
//
merge(arr, l, mid, r);
}

```

第2题：合并两个有序数组

```

void merge(int arr[], int l, int mid, int r) {
int temp[1010];
int i = l, j = mid + 1, k = 0;

//
while (i <= mid && j <= r) {
if (arr[i] <= arr[j]) {
temp[k++] = arr[_____];
} else {
temp[k++] = arr[_____];
}
}

//
while (i <= mid) temp[k++] = arr[i++];
while (j <= r) temp[k++] = arr[j++];

//
for (int p = 0; p < k; p++) {
arr[l + p] = _____;
}
}

```